Proyecto AASIM

Estimación Continua de Presión Arterial vía ECG

Equipo E (Juan Manuel Buitrago, Luis Carlos Rocha, German Alberto Hidalgo)

10 de septiembre de 2026

Problema y arquitectura

Problema: los monitores de presión arterial de manguito generan "puntos ciegos clínicos" que impiden anticipar crisis hipertensivas.

Estructura PICO

- **P:** Adultos con registros simultáneos de ECG y presión arterial.
- **I:** SaMD con Machine Learning sobre el ECG continuo para predecir PAS, PAD y PAM.
- **C:** Esfigmomanómetros electrónicos validados (*ground truth*).
- **O:** MAE, RMSE y % de predicciones en rango clínicamente aceptable.
- **T:** Ventanas de adquisición de 30 s a 5 min.

Métodos y validación

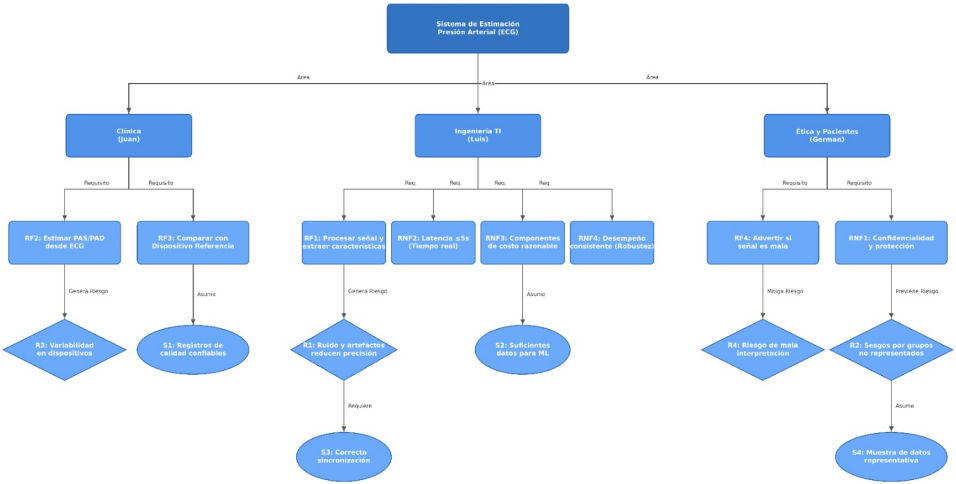
Estrategia de datos

- Extracción de características (p. ej. HRV) controlando confusores: edad, sexo, medicamentos, postura.
- Particiones sin fuga de datos: un mismo paciente no aparece en entrenamiento y validación/prueba.
- **Baseline:** regresión lineal sobre el Tiempo de Tránsito del Pulso (PTT).
- **SOTA:** arquitecturas de Deep Learning para bioseñales, usadas como comparación.

Criterios de éxito

Tipo	Métrica	Umbral
Primaria	MAE PAS/PAD	≤ 5 mmHg
Primaria	RMSE	≤ 8 mmHg
Secundaria	Correlación (r)	≥ 0.85
Técnica	Latencia de inferencia	≤ 5 s

Resultados


Sistema de Estimación Presión Arterial (ECG)
Área
Área
Clínica (Juan)
Ingeniería TI (Luis)
Ética y Pacientes (German)
Requisito
Requisito
Req.
Req.
Req.
Req.
Requisito
Requisito
RF2: Estimar PAS/PAD desde ECG
RF3: Comparar con Dispositivo Referencia
RF1: Procesar señal y extraer características
RNF2: Latencia ≤5s (Tiempo real)
RNF3: Componentes de costo razonable
RNF4: Desempeño consistente (Robustez)
RF4: Advertir si señal es mala
RNF1: Confidencialidad y protección
Genera Riesgo
Asumo
Genera Riesgo
Asumo
Mitiga Riesgo
Previene Riesgo
R3: Variabilidad en dispositivos
S1: Registros de calidad confiables
R1: Ruido y artefactos reducen precisión
S2: Suficientes datos para ML
R4: Riesgo de mala interpretación
R2: Sesgos por grupos no representados
Requiere
Asume
S3: Correcta sincronización
S4: Muestra de datos representativa

Reproducibilidad y limitaciones

- **Evaluación por subgrupos:** métricas desglosadas por edad, sexo y comorbilidades para mitigar sesgos algorítmicos (Riesgo R2).
- **Privacidad:** anonimización irreversible de registros fisiológicos antes del pipeline de TI (RNF1).
- **Control de calidad de señal:** si el ECG presenta ruido excesivo, el sistema omite la predicción en vez de generar falsos positivos (RF4).
- **Alcance:** resultados válidos dentro de las ventanas y poblaciones definidas en el PICO; no sustituye el diagnóstico clínico.